

实验十 块设备驱动程序编写

一、实验目的

- (1) 了解 Linux 块设备管理机制。
- (2) 学习块设备的基本管理方法。
- (3) 学会编写简单的块设备驱动程序。

二、实验内容

编写一个简单的块设备驱动程序，实现一套内存中的虚拟磁盘驱动器，并通过实际操作验证块设备驱动是否可以正常工作。

三、实验指导

本实验涉及的操作需要管理员权限，因此需要切换到root 权限或使用sudo 命令。具体的操作步骤如下。

- (1) 编写设备驱动源程序，即编写内核模块文件simp_blkdev.c 和Makefile 文件。
- (2) 使用make 命令编译驱动模块。
- (3) 使用insmod 命令安装驱动模块。
- (4) 使用lsblk 命令列出当前的块设备信息。
- (5) 格式化设备simp_blkdev。
- (6) 创建挂载点并挂载块设备。
- (7) 查看模块使用情况，会发现模块已被调用。
- (8) 对块设备驱动进行调用测试。
- (9) 取消挂载，查看模块调用结果。
- (10) 使用rmmod 命令卸载模块。

四、实验步骤

五、实验结果

六、实验总结与思考